



Procesos de la Ingeniería de Requerimientos

“If you can’t describe what you are doing as a process,
you don’t know what you’re doing.”

William Edwards Deming,
management consultant, 1900–1993



Introducción

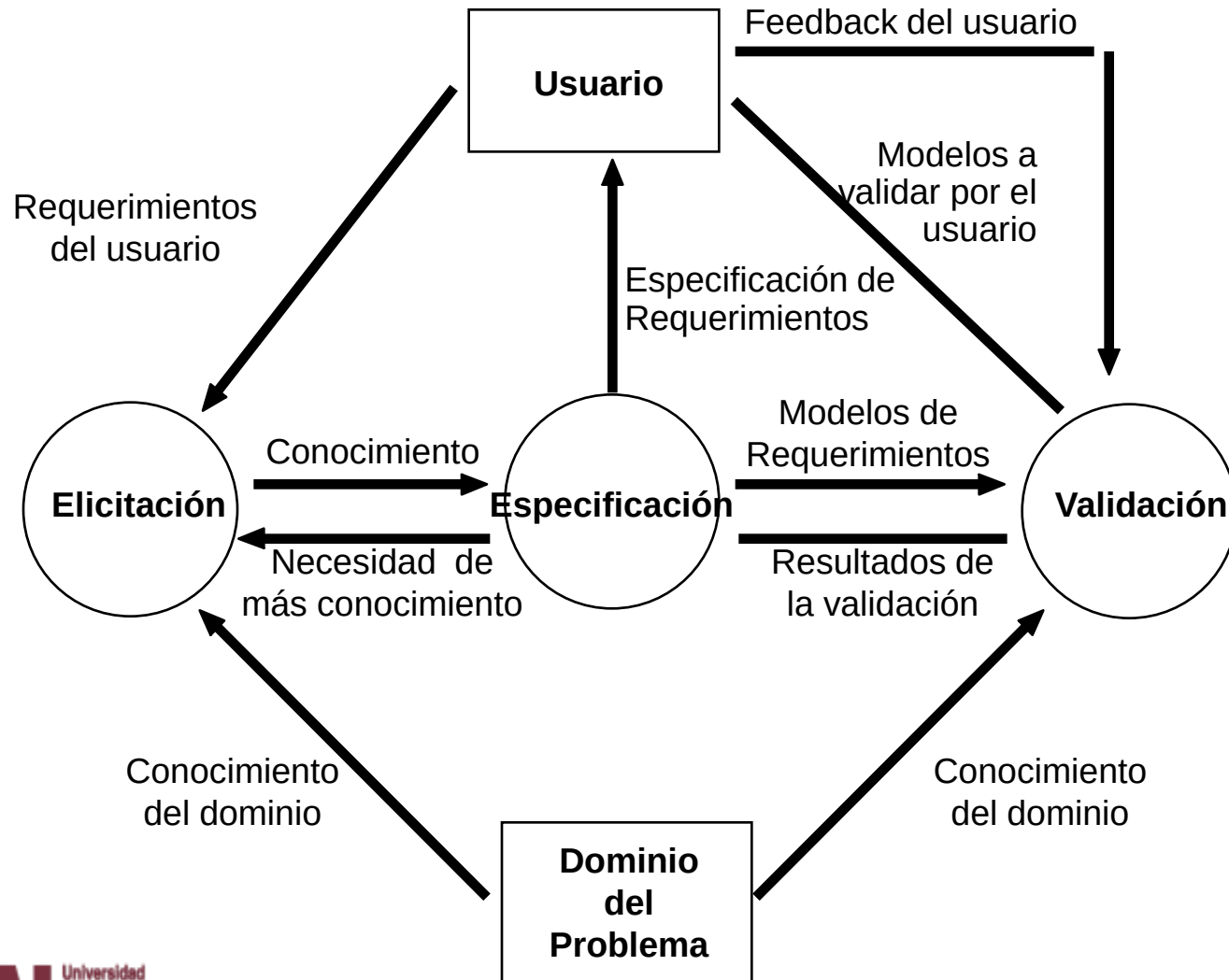




- Elicitacion / Relevamiento
 - Niveles: Negocio, Producto software
 - Subprocesos: Identificacion stakeholders, planificar relevamiento
 - Técnicas: Entrevistas, Prototipos, Brainstorming, Observacion, Analisis de documentacion, Cuestionarios
- Especificación / Documentación
 - Subprocesos: determinar estructura de la SRS, control
 - Tecnicas de especificacion: Use Cases, Storyboards, Juegos de roles
- Validacion
- Trazabilidad, Gestion

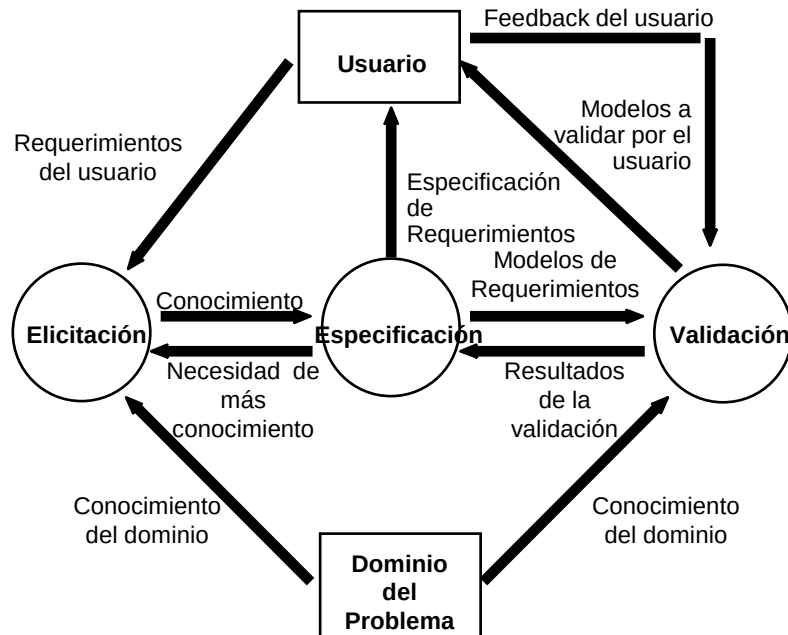
- Tres aspectos fundamentales de la RE:
 - comprender el problema
 - describir el problema
 - acordar sobre la naturaleza del problema
- Propuesta:
 - elicitación
 - especificación
 - validación

Procesos de RE (Loucopoulos)



Mas procesos

Procesos de RE (Loucopoulos + gestión)



- Estos procesos generan productos y su vez son alimentados por otros productos

- Los productos son las interfases entre los procesos

- Estos productos y procesos requieren ser *gestionados o gerenciados*

- Hay actividades de gerenciamiento, esto es, actividades de:

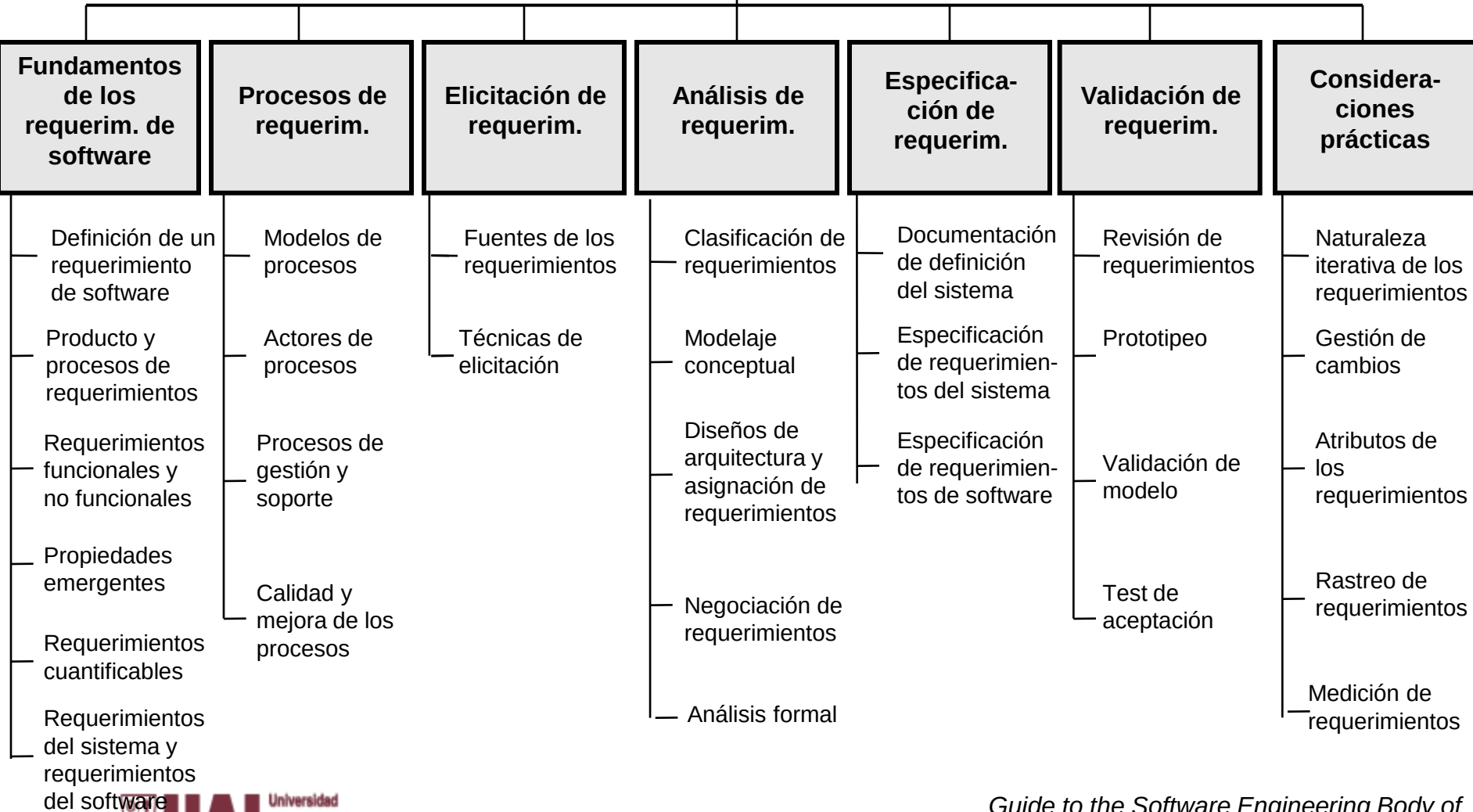
- Planeamiento
- Administración
- Control
- Organización

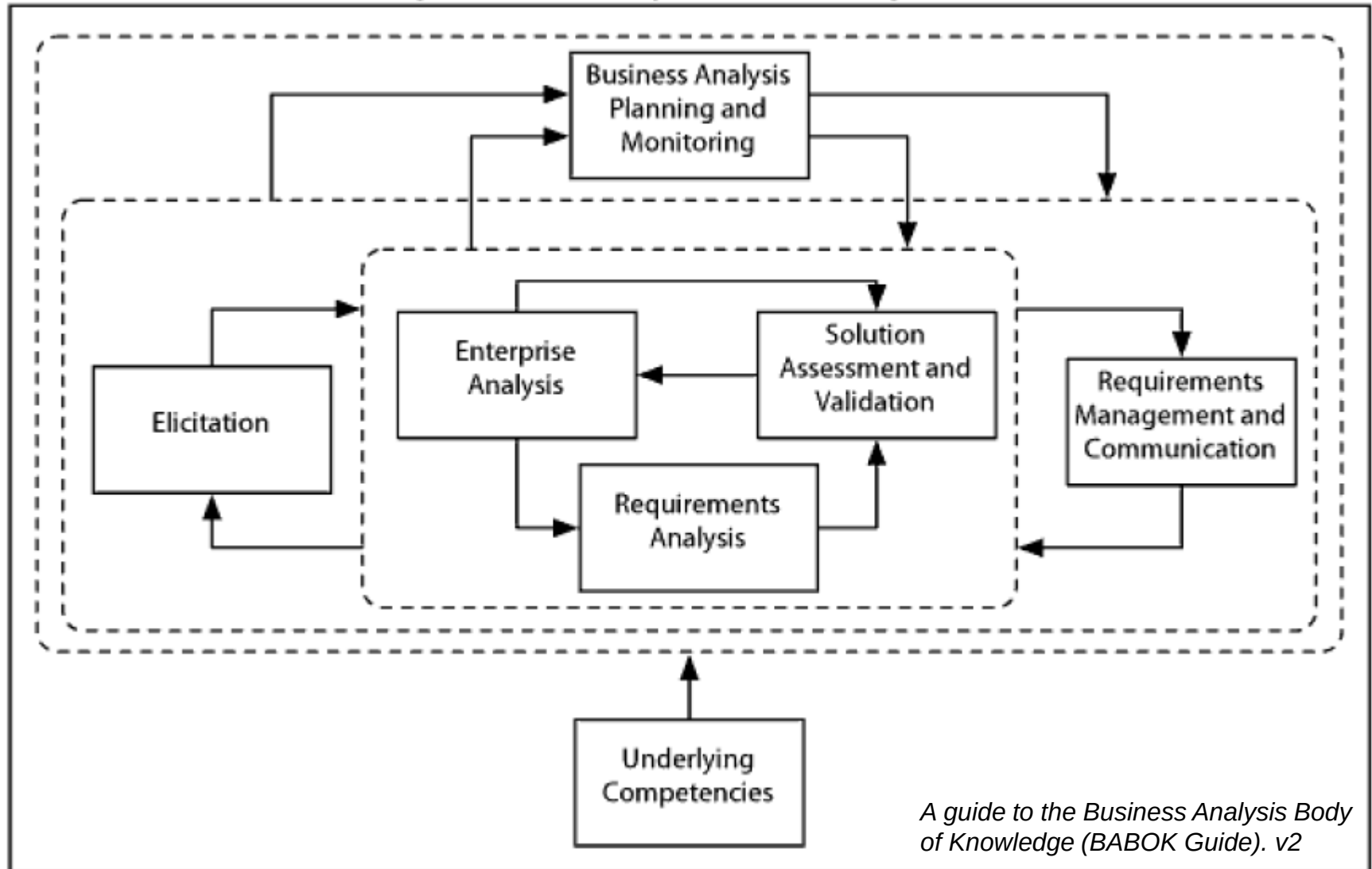
- Esto constituye la *Gestión de Requerimientos* que interactúa con todos los procesos de RE

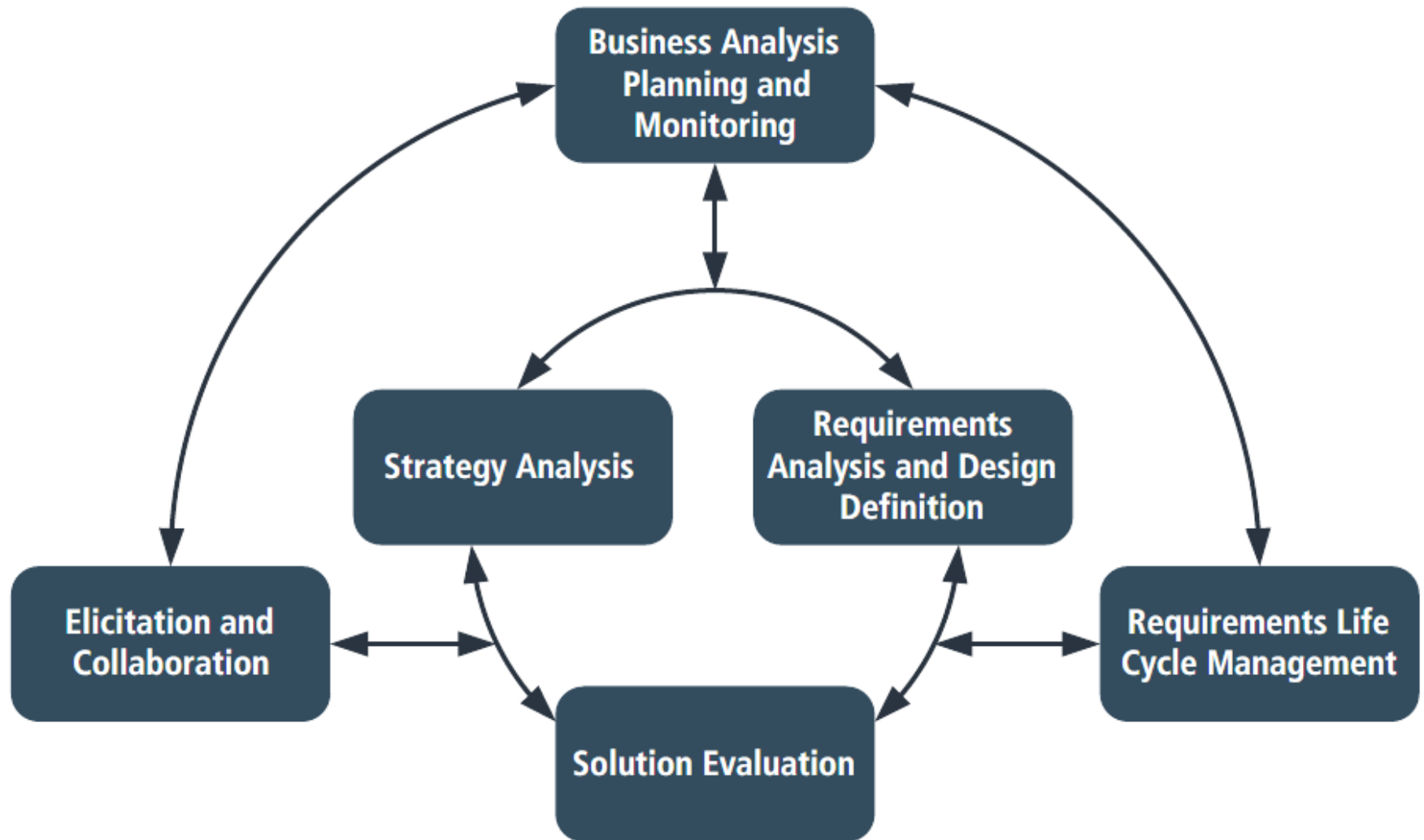
Requerimientos de software - SWEBOK



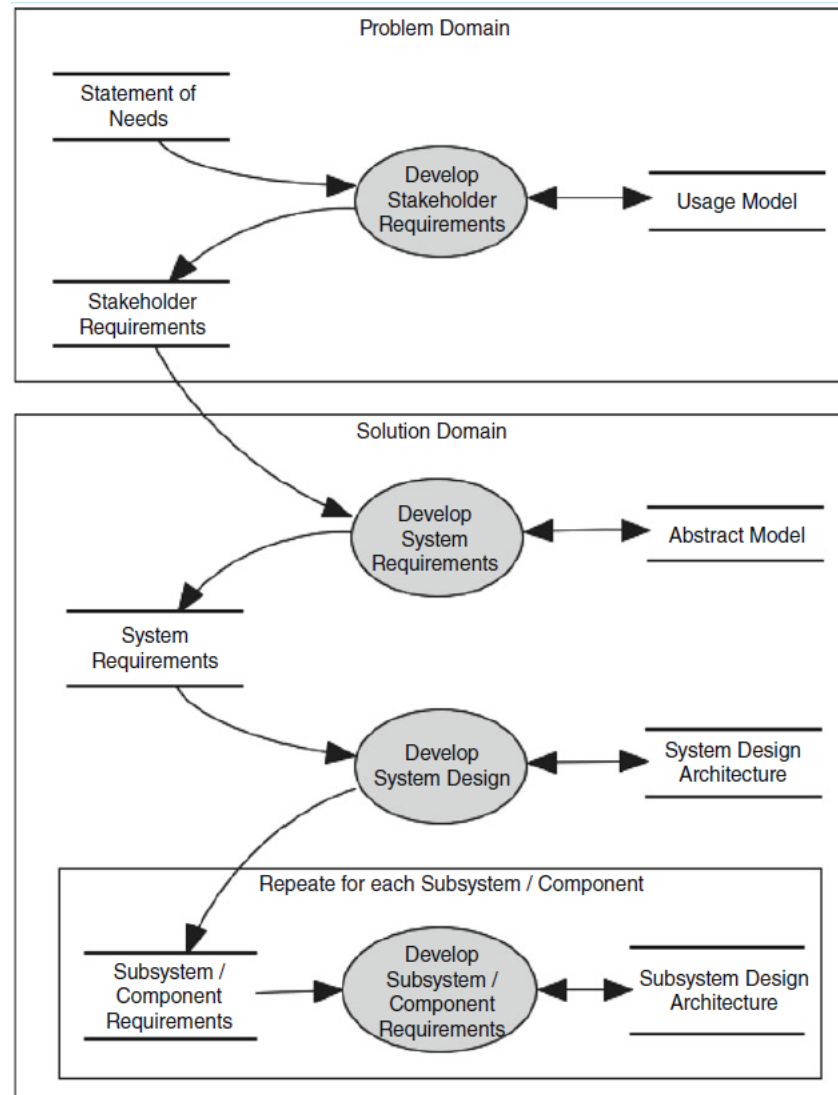
Requerimientos de software





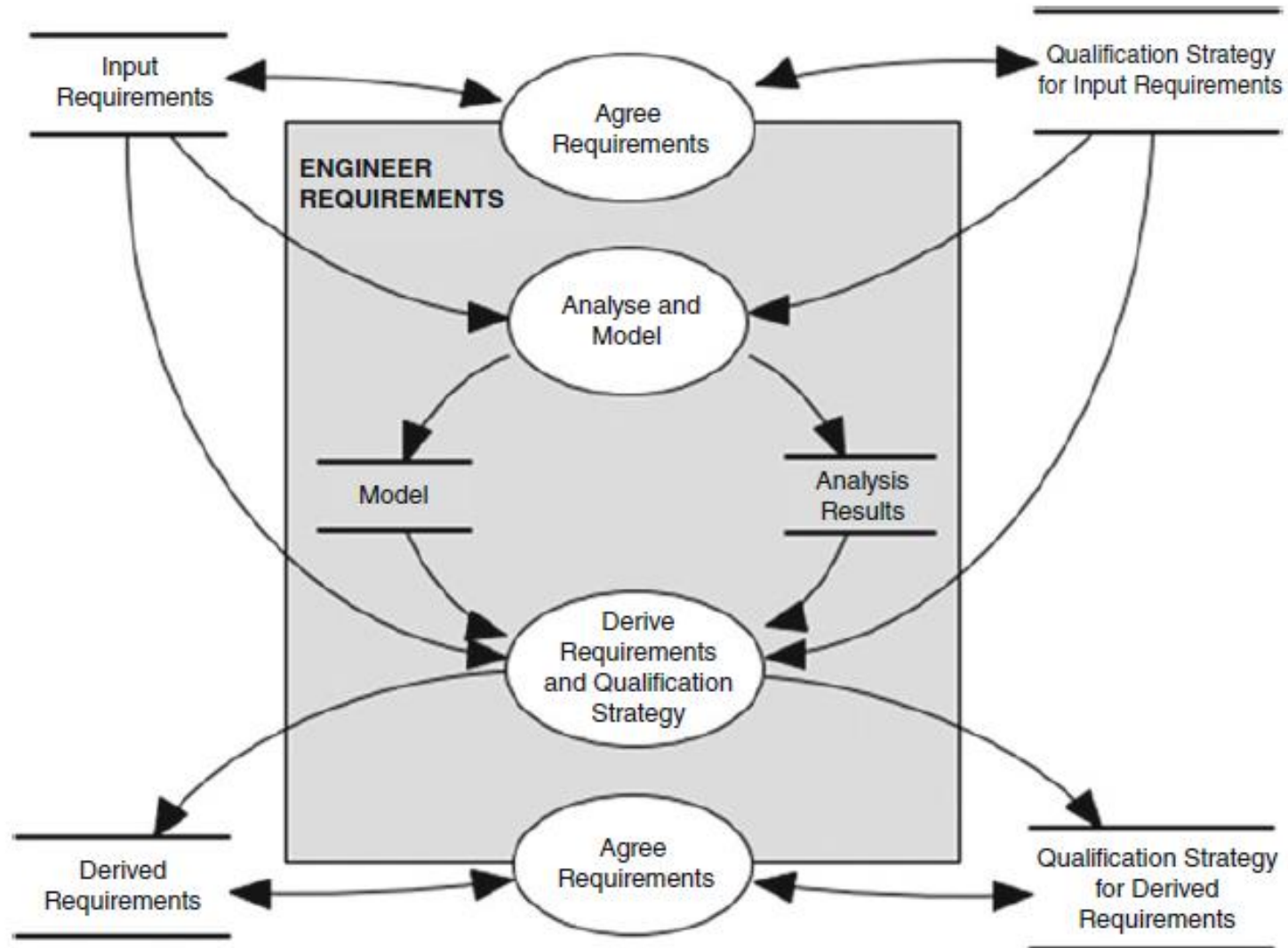


Different levels of requirements engineering



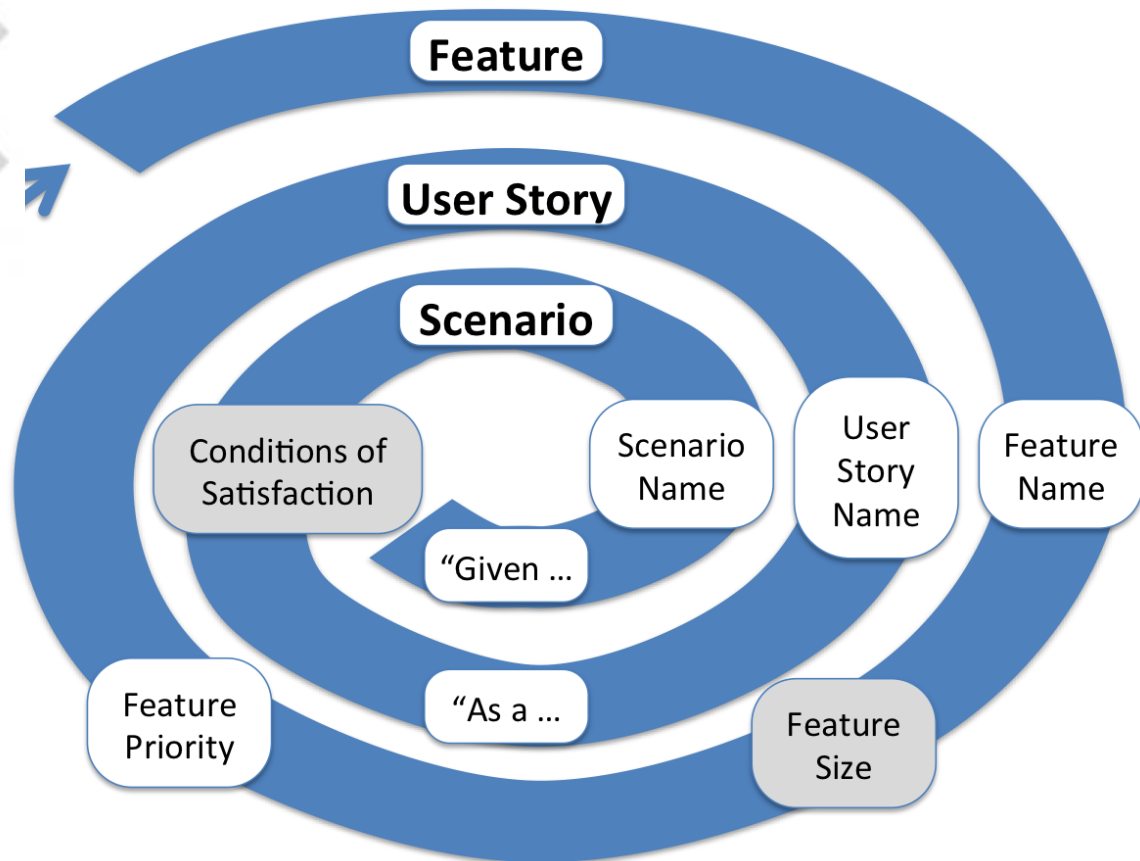
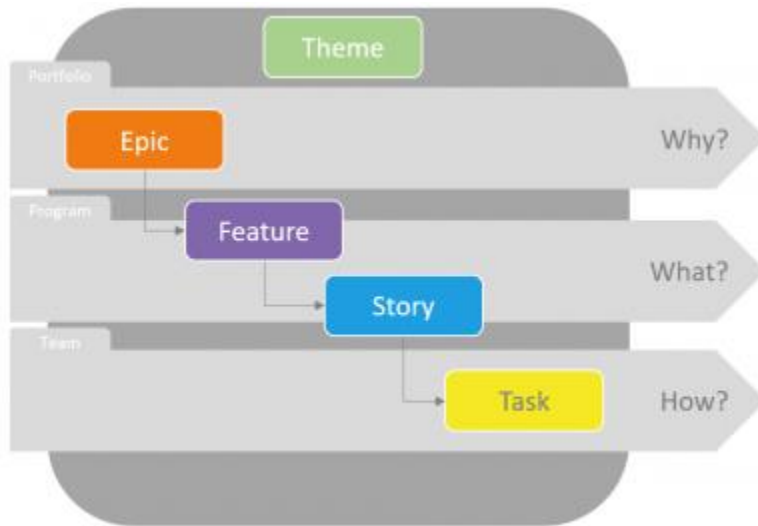
Jeremy Dick, Elizabeth Hull, Ken Jackson: Requirements Engineering (2017)

Engineer Requirements process for an ideal world

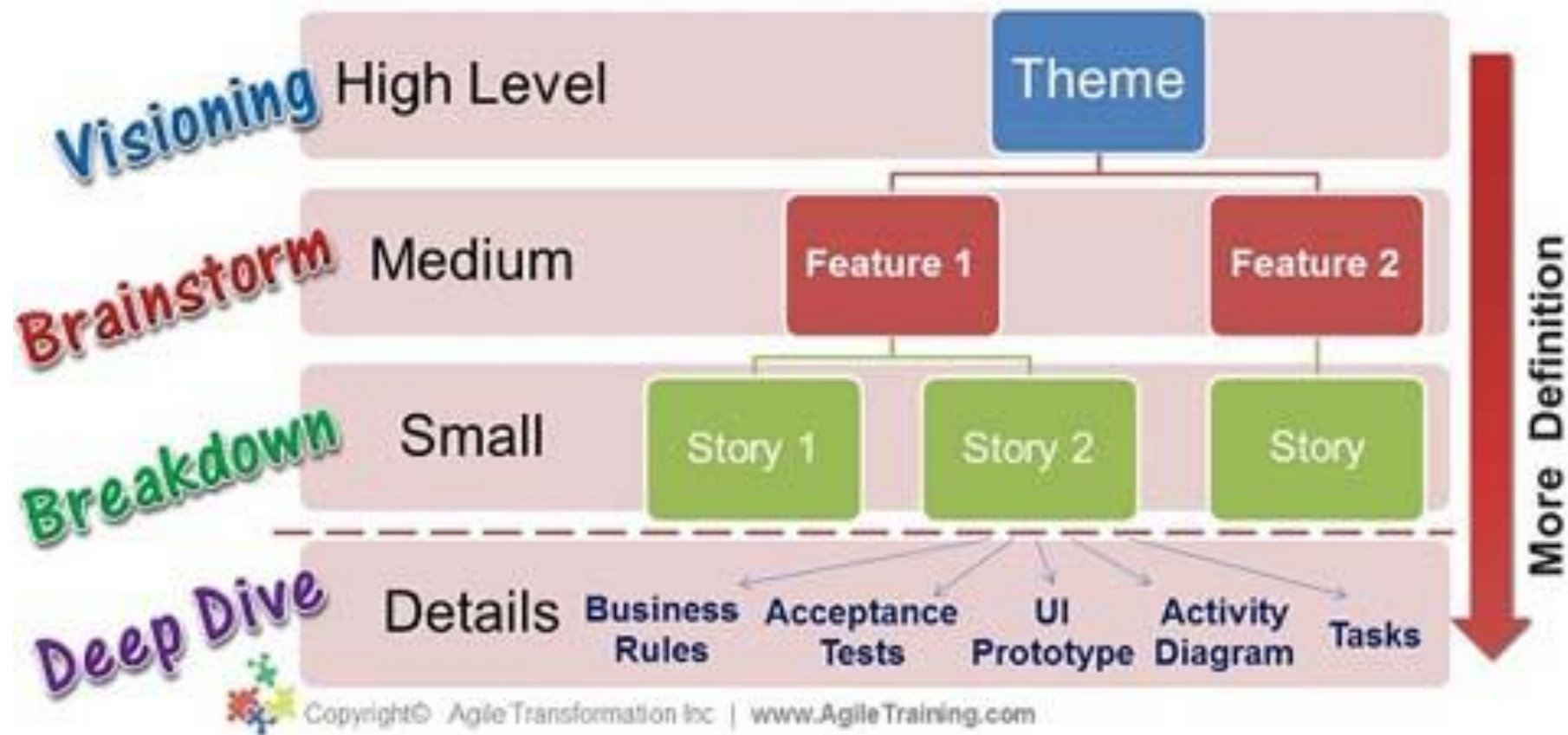


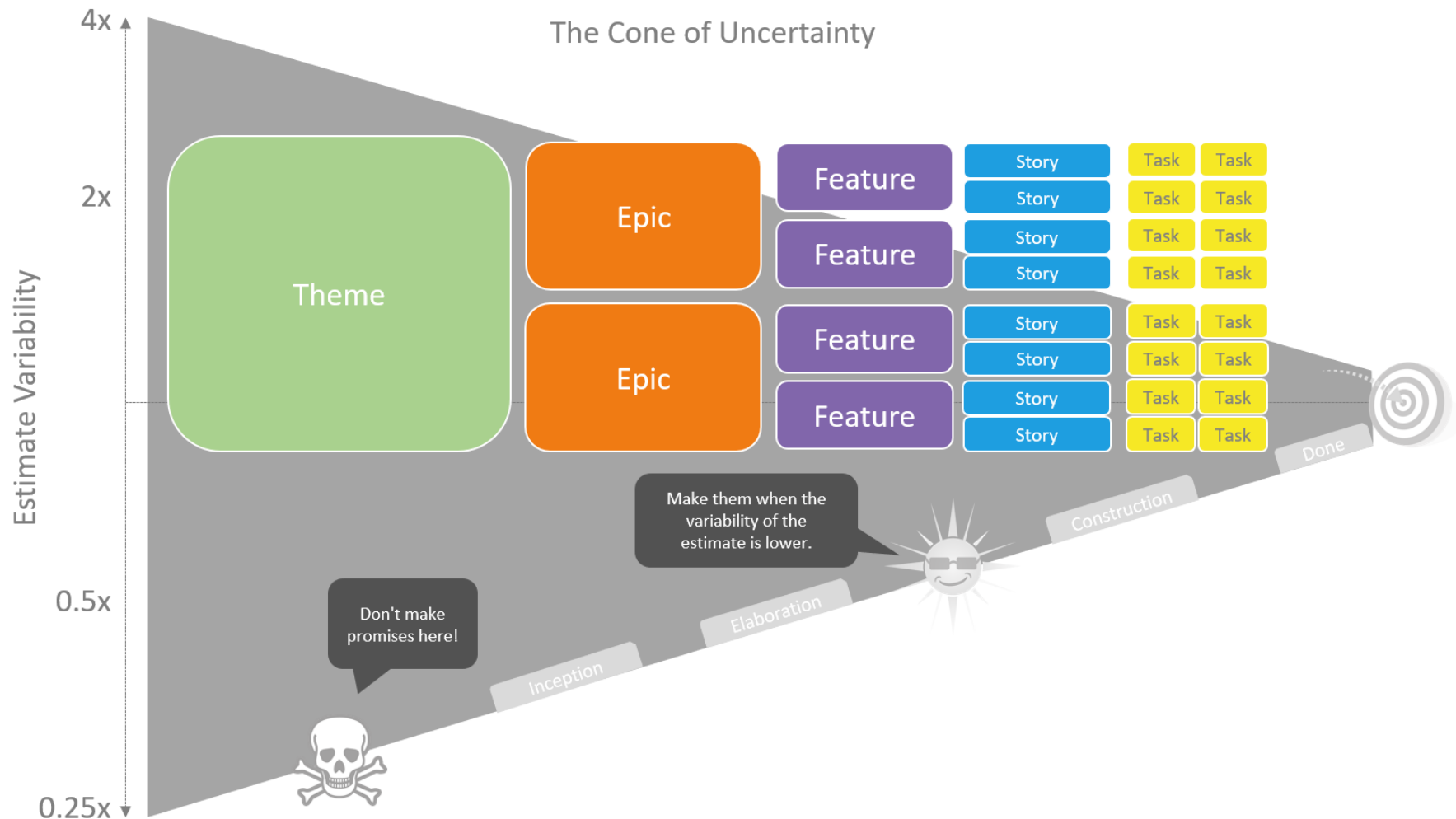


Procesos ágiles



The Levels of Requirements

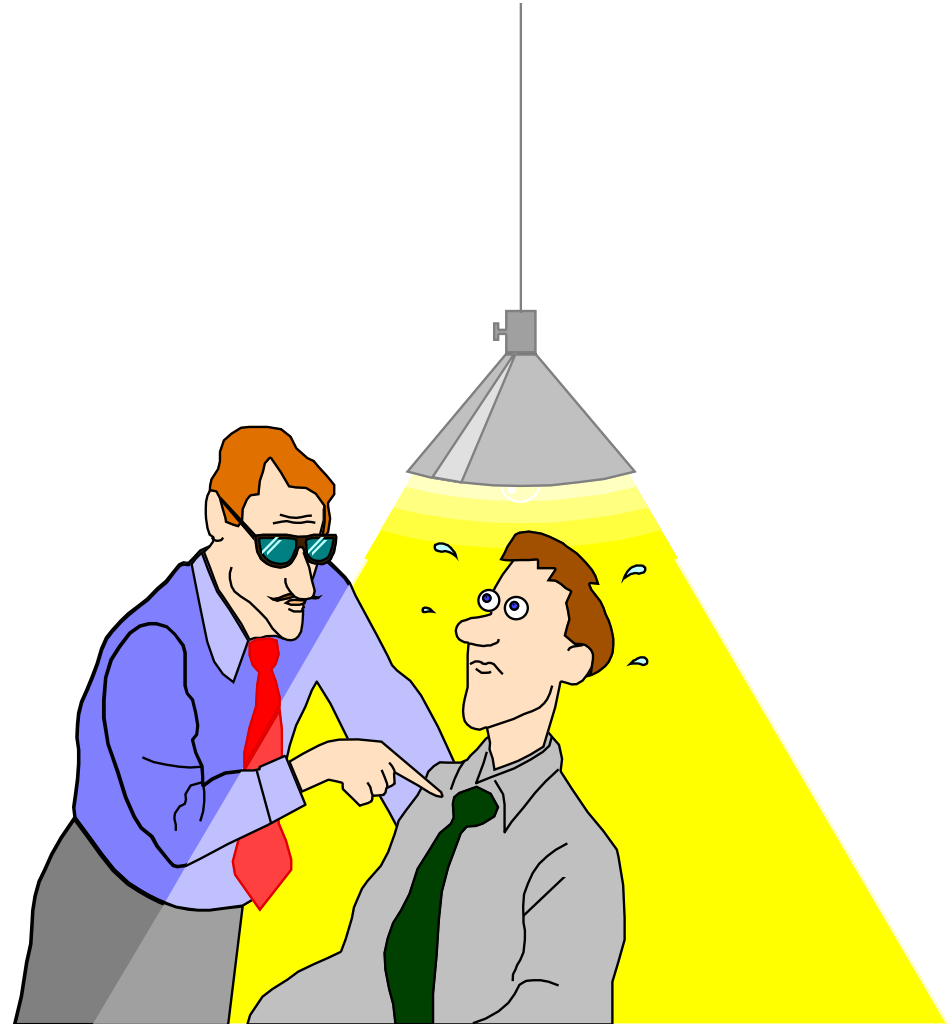






Detalle del proceso de Loucopoulos

- Cuando se trata de resolver un problema la primero es descubrir más sobre él



- **Propósito**

- ganar conocimiento relevante del problema, para producir una especificación rigurosa del software necesario para resolver el problema;
- al final de la fase de RE el analista podría ser un “experto” en el dominio del problema;

- **Input**

- expertos del dominio;
- literatura sobre el dominio;
- software existente en el dominio;
- software similar en otros dominios;
- estandars nacionales e internacionales;
- otros “stakeholders”;

- **Actividades**

- identificar fuentes de conocimiento;
- adquirir y decidir sobre la relevancia de un conocimiento;
- comprender el significado e impacto del conocimiento;
- técnicas utilizadas: entrevistas, prototipos, reutilización de conocimiento;

- **Productos:**

- es un proceso de creación de modelos;
- desde modelos conceptuales hasta el modelo de la especificación de requerimientos;
- el analista comienza con modelos mentales con conocimiento dependiente del domino;
- al avanzar, los modelos son más orientados al software;
- no se produce ningún modelo formal;
- sucesión de modelos mentales del dominio del problema;

- **Interacción con otros procesos**

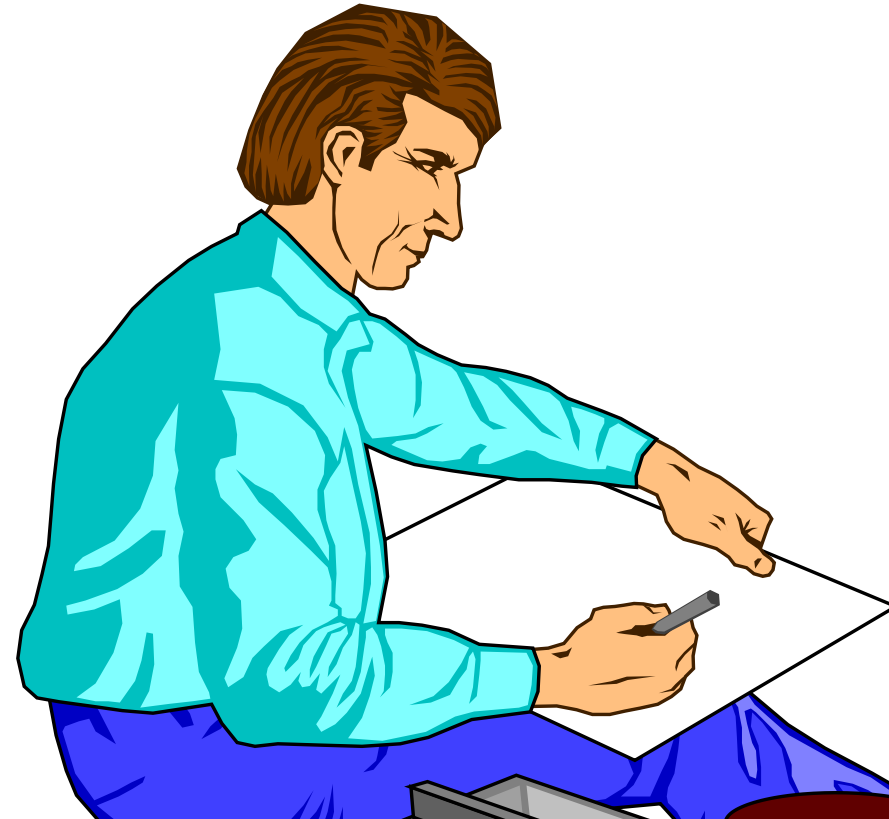
- provee el material de base para los otros procesos;
- ocurre en paralelo con los otros procesos;

Evolución de los modelos que se producen en la RE



Desde los modelos más imprecisos a los de mayor precisión y rigor

- Una especificación puede ser vista como un contrato entre usuarios y desarrolladores de software, que define el comportamiento funcional deseado del artefacto de software (y otras propiedades de este, tales como performance, confiabilidad, etc.) sin mostrar como será alcanzada tal funcionalidad (M.L.)



Proceso de especificación



- **Propósito**

- acuerdo usuario-desarrolladores sobre el problema a resolver;
- pauta para el desarrollo de un sistema de software;

- **Input**

- conocimiento sobre el dominio del problema
- lo provee el proceso de elicitación

- **Actividades**

- análisis y asimilación del conocimiento de los requerimientos;
- síntesis y organización del conocimiento en un modelo de requerimientos coherente y lógico ;

- **Productos**

- se produce una variedad de modelos:
- orientados al usuario, que especifican comportamiento, características no funcionales, etc.
- orientados al desarrollador, que especifican propiedades funcionales y no funcionales del software y restricciones

- **Interacción con otros procesos**

- proceso central de la RE;
- controla los otros procesos;
- *elicitación*:
- puede requerirle más información
- cambios en el conocimiento del dominio del problema generan cambios en la especificación
- *validación*:
- cada parte de la especificación dispara necesidades de validación

- Proceso que certifica que se ataca el problema correcto
- Hay enfoques de RE que no lo separan de elicitación y especificación
- La diferenciación es importante por razones conceptuales y prácticas



- **Propósito**

- certifica la consistencia del modelo (de requerimientos) con las intenciones de clientes y usuarios;
- más general que la idea común de validación
- es necesaria cuando se modifica el modelo actual;
- se aplica también a los modelos intermedios;

- **Input**

- todo modelo está sujeto a validación, por lo tanto cada modelo es input;
- el conocimiento sobre el dominio del problema
- algunas partes del modelo formal;

- **Actividades**

- interacción entre analistas, clientes del sistema y usuarios en el dominio del problema;
- similar a formular una nueva teoría científica y posteriormente testearla;
- caracterizada por:
- preparación del experimento
- experimentar y analizar los resultados

- **Productos**

- modelo de requerimientos en línea con las expectativas de los usuarios;
- no significa que el modelo sea correcto;
- compromiso entre lo deseado y lo posible y factible ;

- **Interacción con otros procesos**

- la validación está presente en todos los procesos de la RE, la dispara:
- nuevo conocimiento sobre el dominio del problema (elicitación)
- formulación de un modelo de requerimientos (especificación)
- la validación se requiere en las etapas de análisis y síntesis (pues debe chequearse la corrección de la información);



Gestión de requerimientos

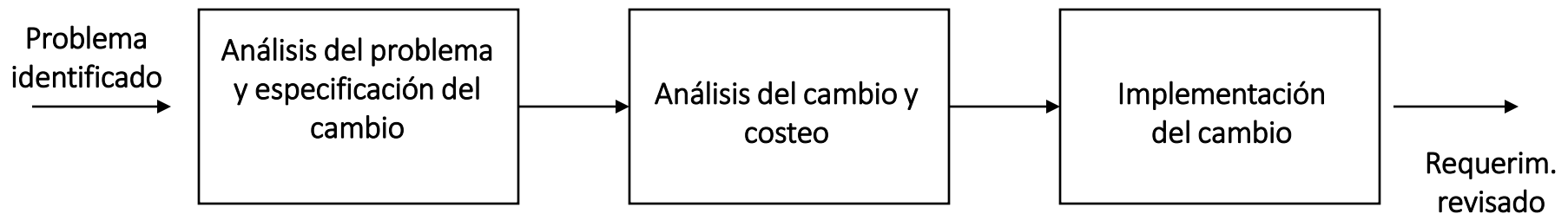


- Manejo de los cambios a los requerimientos
- Preocupado por el manejo de:
 - Cambios de requerimientos acordados
 - Cambios de las relaciones entre requerimientos
 - Las dependencias de la SRS y otros documentos de desarrollo
- Los requerimientos no pueden manejarse sin rastreabilidad de requerimientos
- Un requerimiento es rastreable si se conoce:
 - quién lo sugirió
 - por qué existe
 - con qué requerimientos está relacionado
 - cómo se relaciona con otros documentos de desarrollo y operación

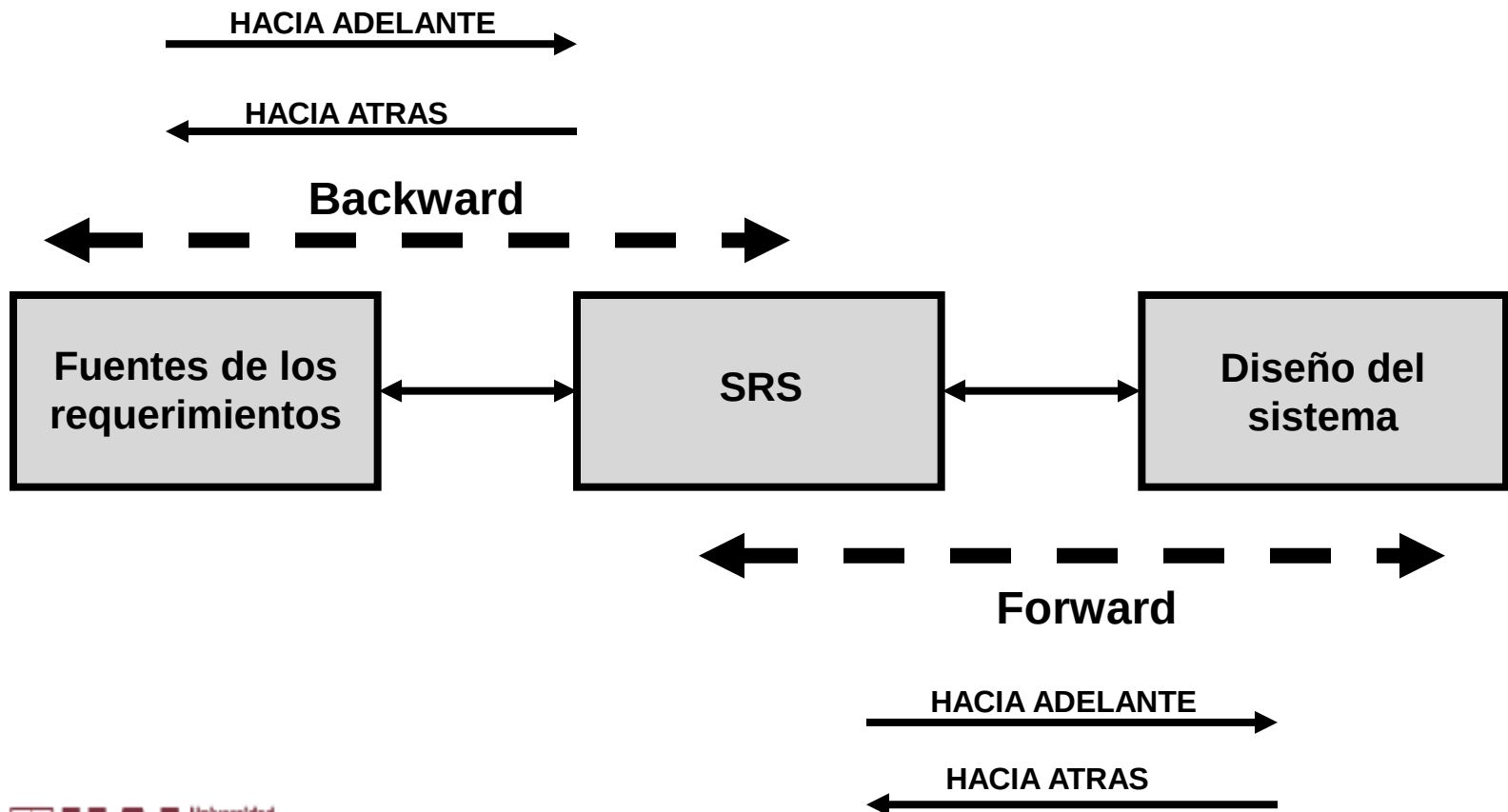


- Los cambios de requerimientos ocurren desde el comienzo del desarrollo y más allá de la puesta en marcha
- Ciertos requerimientos están más sujetos al cambio que otros
 - Los más estables están más vinculados a la esencia del sistema
 - Los más volátiles son específicos de la instanciación del sistema en un ambiente y consumidor
- Razones de cambios de los requerimientos
 - Errores, conflictos e inconsistencias
 - Evolución del conocimiento del cliente/usuario final
 - Problemas técnicos, de calendario o costos
 - Cambios en las prioridades de los consumidores
 - Cambios ambientales
 - Cambios organizacionales

- Interés de Gestión del cambio (CM): procedimientos, procesos y estándares usados para manejar los cambios de requerimientos
- Se requiere una política que guíe el CM y debe cubrir el pedido de cambio, el análisis del cambio y el esquema organizativo que toma la decisión
- El proceso de gestión del cambio abarca:
 - Identificación del problema de requerimientos
 - El análisis del cambio propuesto
 - La implementación del cambio



- Permite evaluar el impacto de los cambios de requerimientos
- Tipos de rastreabilidad:





- Loucopoulos, P., Karakostas, V., *System Requirements Engineering*, McGraw-Hill, 1995, London.
- Kotonya, G., Sommerville, I., *Requirements engineering. Processes and techniques*, John Wiley & Sons, 1998. Chap 6.
- *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*, 2004 Version, IEEE Computer Press, CHAP 2, "Software Requirements", pp 2-1 a 2-17
- *A guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)*. v3, International Institute of Business Analysis, <http://babokonline.org/> (accedido 24-09-2016)